

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 7

CÁLCULO DIFERENCIAL

1. Obtenha a primeira e segunda derivadas da função:

a) $f(x) = x^6 + 5x^3 - x^2$

b) $f(t) = t^5 + 5t - 2$

c) $y = \cos 2\theta$

d) $y = \theta \sin \theta$

e) $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

f) $y = \frac{x}{x-1}$

g) $y = xe^{cx}$

2. Obtenha y'''' das seguintes funções:

a) $y = \sqrt{2x + 2}$

b) $h(x) = \frac{1-x}{1+x}$

3. Se $f(x) = (2 - 3x)^{-1/2}$, determine $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ e $f'''(0)$

4. Se $g(x) = (2 - t^2)^5$, determine $g(0)$, $g'(0)$, $g''(0)$ e $g'''(0)$

5. Obtenha y'' diferenciando implicitamente:

a) $x^3 + y^3 = 1$

b) $x^2 + xy + y^2 = 1$

6. Encontre uma fórmula que representa a derivada de ordem n para:

a) $f(x) = x^n$

b) $f(x) = e^{2x}$

c) $f(x) = \sqrt{x}$

7. Calcule (sempre que possível usando a regra de L'Hôpital):

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3}$
- c) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x}{1 - \cos x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
- e) $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\sec x - \operatorname{tg} x)$
- f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$
- g) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^2 + 3x + 2}$
- h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - 1}{x^b - 1}$
- i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$
- j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}$
- k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$
- l) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} \right)$

APLICAÇÕES DAS DERIVADAS

8. Determine os extremos (caso existam) das funções:

- a) $f(x) = x^2$
- b) $f(x) = x^3$
- c) $f(x) = 1 - x^{\frac{2}{3}}$
- d) $f(x) = x^3 - 3x$
- e) $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

9. Estude o sentido da concavidade e determine, se existirem, os pontos de inflexão do gráfico de cada uma das seguintes funções:

- a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$
- b) $f(x) = \frac{x+1}{x+3}$

10. Obtenha dois números cuja diferença seja 100 e cujo produto seja mínimo.

11. Obtenha dois números positivos cujo produto seja 100 e cuja soma seja um mínimo.

12. Encontre as dimensões de um retângulo com perímetro de 100 metros cuja área seja a maior possível.

13. Se 1200 cm² de material estiverem disponíveis para fazer uma caixa com uma base quadrada e sem tampa, encontre o maior volume possível da caixa.